

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 7

1. APPLICAZIONI LINEARI

Esercizio 1. Per ciascuna delle seguenti applicazioni lineari, determinare immagine e nucleo.

(a) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $L((x, y, z)^\top) = (x + 2y + z, y + z)^\top$

(b) T_A dove $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) T_A dove $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ definita da $L(M) = 2M - 3M^\top$

(e) $L : \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ definita da $L(p(t)) = p'(t)$

Esercizio 2. Per ciascuna matrice A , determinare i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui l'applicazione lineare T_A è iniettiva, suriettiva, o un isomorfismo.

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 + \lambda & 1 + \lambda \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 3. Considerare il sottospazio vettoriale

$$H = \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \mid p(1) = p(-1) = 0\} \subseteq \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$$

e le applicazioni lineari

$$L : \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$$

$$L(p(t)) = p''(t)$$

$$M : \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$$

$$M(p(t)) = p(t) - p'(t)$$

Trovare una base dei sottospazi H , $L(H)$, $M(H)$.

Esercizio 4. Dimostrare che le seguenti applicazioni lineari sono invertibili, e trovare l'inversa

- (a) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x + 2y + 3z \\ x + 3y + 6z \end{pmatrix}$
- (b) $M : \mathbb{R}[t]_{\leq 1} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 1}$ definita da $M(p(t)) = p(t) + p'(t)$
- (c) $N : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ definita da $N(A) = 2A^\top$

Esercizio 5. Trovare l'immagine e il nucleo della composizione $M \circ L$ delle applicazioni lineari $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definite da

$$L((x_1, x_2, x_3)^\top) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3)^\top \quad \text{e} \quad M((y_1, y_2)^\top) = (y_1 - y_2, y_1 + y_2, 2y_1, -y_2)^\top.$$

2. COORDINATE RISPETTO A UNA BASE

Esercizio 6. Trovare il vettore $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

- (a) $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- (b) $\mathbf{v} = (t+1)^2 \in \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$, $\mathcal{B} = \{t^2 + t + 1, t^2 + t, t\}$
- (c) $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$, $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
- (d) $\mathbf{v} = (x, y)^\top \in \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = \{(1, 2)^\top, (-3, -1)^\top\}$